m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0070037.03-05-2023

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente
CO.GE. = C8c – SINQ_009

Spett.le: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche (USSRI)
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

E p.c.: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpmiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Presidenza del Consiglio di Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.statte@pec.rupar.puglia.it

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@ilvainas.com

ARPA Puglia
Direzione Scientifica
Direzione Generale

Oggetto: ID 7/3017 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO".
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n. 269 del 22/12/2021. Indizione conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90. – Trasmissione contributo istruttorio di competenza.
Rif.: Nota del MASE-DG USSRI prot. n. 39681 del 16/03/2023 (prot. ARPA n. 18137 del 16/03/2023);

PREMESSA
Con la nota in riferimento emarginata, il MASE-DG USSRI ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90, avente ad oggetto il documento "*Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Ti-tolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n. 269 del 22/12/2021*" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del primo marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo della scrivente Agenzia n. 14352.
La documentazione utile per i lavori è stata resa disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati della DG-USSRI del MASE al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it.
L'istruttoria della suddetta documentazione è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, con il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia – Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati di ISPRA, che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello qui espresso.

La documentazione trasmessa è stata predisposta come indicato nel decreto direttoriale n. 269 del 22/12/2021 "*Definizione del modello di istanza da compilare per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitario e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale*", pubblicato sul sito del MASE al seguente link https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-per-istanze/.
Per l'elaborazione dell'AdR è stato utilizzato il software Risk-net v.3.1.1 Pro (settembre 2019) supportato dal database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

Nello specifico, la documentazione trasmessa consta dell'Allegato 1 "*Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica, relativo ad aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 242, comma 4, e dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. 152/2006*" recante a sua volta una serie di allegati suddivisi in:

- ✓ Allegato A – Planimetrie e tabelle fuori testo,
- ✓ *Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. - sito "Area verde ovest SP Statte-Taranto"* rispondente ai contenuti minimi definiti nell'allegato 2 al D.D. n. 269/21;
- ✓ Il report di validazione trasmesso dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 75504 del 04/11/2022 e successiva nota integrativa di cui al prot. ARPA n. 84415 del 14/12/2022;
- ✓ Files editabili "*.xlsx*" delle tabelle di sintesi dei risultati analitici (Allegato 8a, 8b, 8c e 8d), della definizione sostanza indice e Crs per ciascuna sorgente (Allegato 14), dei percorsi di esposizione (Allegato 15), dei parametri sito-specifici (Allegato 16 – speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente di ripartizione Kd), dei dati meteo relativi a velocità del vento, direzione del vento e precipitazioni (Allegato 17), dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Allegato 18);
- ✓ Files editabili del programma Risknet;
- ✓ Files vettoriali "*.shp*" relativi sia alle indagini di caratterizzazione che ai dati di input e di calcolo dell'AdR.

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

In via preliminare si ritiene opportuno rappresentare nel seguito alcune osservazioni di carattere generale.

I terreni su cui insiste l'area oggetto della presente relazione tecnica sono identificati al Catasto del Comune di Statte nella singola particella n. 10 del Foglio n. 51. Tale particella risulta suddivisa, in accordo al Piano Urbanistico Generale (P.U.G) del Comune di Statte, in due differenti sottozone:

1) "*Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico*" (Zona Ovest)
2) "*Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto*" (Zona Est)

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della pianificazione sopra richiamata, il Proponente ha confrontato "*… i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D. Lgs. 152/06 per i siti con destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale per la parte Ovest del sito, ricadente in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico"; per la parte ad Est, ricadente in "Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto", destinata a nuovi insediamenti per attività economiche terziarie e secondarie con i relativi servizi e le relative infrastrutture, secondo quanto previsto*

dall'art. 25/S delle Norme Tecniche del Comune di Statte, verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D. Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.[1]

In riferimento alla colonna rispetto alla quale effettuare il confronto con le concentrazioni misurate nei campioni di terreno si evidenzia quanto segue:

- le destinazioni d'uso previste dal PUG nella sottozona "*Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico*" risultano: "*Funzioni commerciali, terziarie, agricole*";
- i parametri di esposizione assunti dal Proponente nell'elaborazione dell'Analisi di rischio sono pari ai valori standard proposti per lo scenario di esposizione commerciale-industriale;
- dall'esame della Tavola 2 "*Planimetria del sito con indicazione dello stato attuale dei luoghi*" allegata all'istanza, l'area in oggetto risulta sostanzialmente omogenea nelle due sottozone in termini di conformazione morfologica e utilizzo;
- la stessa area è inserita in un contesto industriale e confina, a sud, con lo stabilimento ex ILVA, a nord con l'area del PIP di Statte,
- le concentrazioni misurate nei campioni prelevati nella sottozona 1) risultano per numerosi parametri superiori alle CSC di colonna A ma inferiori per la totalità dei parametri alle concentrazioni di colonna B, ad eccezione:
    - ✓ del parametro Tallio, per i suoli, nel campione prelevato nell'intervallo 0-1 m da p.c. dal sondaggio S3, sulla base degli esiti analitici del Proponente,
    - ✓ del parametro *Totale Mono – DecaCB (da calcolo),* per il top-soil, nel campione prelevato nell'intervallo 0-10 cm da p.c. dalla postazione identificata con il codice TS5, sulla base degli esiti analitici del laboratorio ARPA Puglia.

Relativamente al parametro *Totale Mono – DecaCB (da calcolo)* il proponente asserisce che: "*In merito a quest'ultimo parametro, la cui concentrazione è stata comparata con la CSC relativa alla Somma dei PCB (60 mg/kg), si specifica che è un parametro non normato dal D. Lgs. 152/06; dal certificato analitico ARPA relativo al campione TS5 si evince una concentrazione della sommatoria di PCB pari a 78,8998 ng WHOTE/Kg mentre la concentrazione del parametro Totale Mono-DecaCB (da calcolo), facente parte della famiglia dei PCB, è pari a 7,03754 mg/kg, quindi di diversi ordini di grandezza superiore a quella della stessa sommatoria dei PCB. Tuttavia, il parametro "Totale Mono – DecaCB" è stato cautelativamente assimilato ai "PCB Totali*".

A tal proposito si evidenzia che la CSC relativa alla somma dei PCB, come riportato nella Tabella 1 - allegato 5 - Titolo V – Parte IV del D. Lgs.152/2006 è pari a 0,06 mg/kg per i "*siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale*", e a 5 mg/kg per i "*siti ad uso commerciale e industriale"*, a differenza di quanto riportato erroneamente dal Proponente (i.e. 60 mg/kg). Il parametro riportato nel RdP ARPA n. 13471-2021 REV.2, denominato *Totale Mono – DecaCB (da calcolo)* espresso in mg/kg, è la somma di tutti i PCB, fra i 209 possibili, determinabili con il metodo analitico utilizzato, mentre il parametro *Sommatoria di PCB (OMS-PCBTEQ 2006) (da calcolo),* espresso in *ng WHO-TE/Kg,* si riferisce alla sommatoria dei 12 congeneri PCB Dioxine-like calcolata moltiplicando ciascun congenere per il relativo fattore di tossicità equivalente; pertanto, è lapalissiano che la concentrazione del parametro *Totale Mono – DecaCB (da calcolo)* sia di diversi ordini di grandezza superiore alla concentrazione del parametro *Sommatoria di PCB (OMS-PCBTEQ 2006) (da calcolo).* Altresì, si rileva che sia nel report di validazione dei dati analitici relativi ai campioni

[1] Rif. Elaborato: *Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. - sito "Area verde ovest SP Statte-Taranto". – pag. 5*

oggetto di contraddittorio con la scrivente Agenzia nell'ambito delle indagini eseguite per la caratterizzazione del sito in oggetto (prot. ARPA n. 75504 del 04/11/2022), che nella successiva nota integrativa di cui al prot. ARPA n. 84415 del 14/12/2022, il parametro *Totale Mono – DecaCB (da calcolo)* non è stato confrontato con il parametro "*Somma PCB*" del corrispondente RdP del laboratorio di Parte (i.e. RdP S.C.A. S.r.l. n. 47.209_21) atteso che quest'ultimo è dato dalla sommatoria di un numero inferiore di congeneri dei PCB ovvero: i n. 12 PCB DL, i n. 17 PCB NDL, il PCB-18, il PCB-31 e il PCB-44, la quale costituisce solo un sottoinsieme arbitrario del "*Totale PCB*" previsto dal TUA. A tal proposito si chiede di chiarire tale aspetto atteso che dalla relazione[2] si evince che il parametro *Somma PCB* determinato dal laboratorio di Parte dovrebbe riferirsi soltanto ai PCB DL e PCB NDL.
Pertanto, considerando che il D. Lgs. 152/2006 include la totalità dei 209 PCB determinabili in laboratorio, ai fini del confronto con le CSC, la scrivente Agenzia considera i 209 congeneri determinabili come sommatoria per i PCB totali.
Nel *Documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL del Marzo 2018*, citato in relazione dal Proponente ma non presente nel PdC, è riportato che, "*ai fini del confronto con le CSC e dell'applicazione dell'AdR, i congeneri da considerare come sommatoria per i PCB totali, considerati cancerogeni (Monografia IARC n. 107 del 2016), sono:*

- *12 congeneri PCB DL: 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.*
- *17 congeneri PCB NDL: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187.*

In ogni caso, a seconda della contaminazione, l'Ente di controllo territorialmente competente potrà richiedere la ricerca di ulteriori congeneri."
Considerando quanto riportato nel TUA, che costituisce un riferimento legislativo sovraordinato rispetto al *Documento di supporto alla Banca Dati ISS-INAIL del Marzo 2018*, e delle sito specificità proprie dell'area in cui si inquadra il sito in oggetto, la ricerca di tutti i congeneri dei PCB determinabili, è coerente sia dal punto di vista normativo che ambientale.
Altresì, si evidenzia che la concentrazione del parametro *Somma PCB* determinato dal laboratorio di Parte (i.e. 613 µg/kg), pur essendo inferiore alla CSC della Colonna B, è 10 volte superiore alla CSC della colonna A della Tabella 1 allegato 5 - Titolo V – Parte IV del D. Lgs.152/2006 (i.e. 60 µg/kg).
In ultimo, stante quanto sopra specificato, l'assunzione del Proponente di assimilare il parametro "*Totale Mono – DecaCB*" ai "*PCB Totali*" è corretta, essendo i suddetti parametri di fatto sinonimi.

Considerato tutto quanto sopra riportato, si rimanda alla Conferenza dei servizi la valutazione rispetto alla destinazione d'uso da attribuire alle due sottozone, ovvero "*Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale*" o "*Siti ad uso Commerciale e Industriale*", in modo da associare univocamente i valori limite CSC di cui alla Tabella 1 (colonna A o colonna B), all. 5, titolo V, Parte IV del D.lgs.152/2006, pertinenti all'area di interesse. Ciò anche nelle more che il Comune di Statte si esprima esplicitamente su tale aspetto considerando che il decreto di approvazione del PdC del sito in oggetto (i.e. il decreto ex MATTM/DG RiA n. 16 del 27/01/2021) alla prescrizione "*C. Destinazione d'uso*" dell'articolo 1 prevede quanto integralmente richiamato di seguito: "*12. i Comuni di Taranto e Statte, competenti in materia di programmazione urbanistica devono esprimersi espressamente sulla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Si rileva, inoltre che la presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "*Scenario Attuale del Sito*", che il Proponente, considerando le informazioni ad oggi disponibili, valuta coincidente sia con lo "*Scenario a Destinazione d'uso*" che con lo "*Scenario Futuro*".

[2] Rif. Elaborato: *Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - sito "Area verde ovest SP Statte-Taranto". – pagg. 28÷29*

Ad ogni buon conto, al fine di fornire un utile contributo ai lavori della Conferenza di Servizi, è stata svolta una valutazione della documentazione in oggetto sulla base dei principali strumenti tecnici e normativi attualmente vigenti, rilevando quanto segue.

A seguito della caratterizzazione, è emerso che i primi metri di suolo sono costituiti prevalentemente da materiale di riporto (rilevato, peraltro, lungo tutta la verticale in 5 dei 9 sondaggi); procedendo verso il basso, oltre un orizzonte di calcareniti di spessore variabile, il sottosuolo risulta interessato da un potente banco di calcari più o meno fratturati, sede della falda rinvenibile a una profondità di circa 40 m da piano campagna.

Nel documento sono riportati gli esiti dell'applicazione dell'Analisi di rischio considerando sia le matrici tradizionali, ovvero terreno e falda, sia la matrice Materiali di Riporto, valutando, in questo caso, il rischio per la falda a partire dalle concentrazioni degli inquinanti nell'eluato.

Data la sua particolarità, quest'ultima modalità di calcolo del rischio sarà esaminata in maniera specifica distintamente dall'approccio classico.

1) Analisi di rischio applicata alla matrice terreno e acque sotterranee

A valle di analisi granulometriche eseguite su campioni di terreno prevalentemente superficiale (profondità massima di 1,5 m da p.c.), laddove presente, la Società ha attribuito una tessitura di tipo loam al suolo insaturo. Mentre, data l'impossibilità di prelevare campioni indisturbati nei calcari, la società ha assegnato cautelativamente una granulometria di tipo sand alla porzione satura del sottosuolo.

Tuttavia, dal momento che, sulla base della stratigrafia sopra sintetizzata, e delle evidenze di campo riportate nel documento, la componente antropica è prevalente sul terreno, non è corretto attribuire all'intero orizzonte insaturo una granulometria desunta da analisi eseguite su quest'ultima.

Inoltre, come indicato nel documento, la porzione di acquifero è costituita prevalentemente da materiale roccioso permeabile per fratturazione; pertanto, analogamente a quanto sopra, non è corretto attribuire all'orizzonte saturo le caratteristiche granulometriche di una tessitura permeabile per porosità.

Al § 3.4.4 è riportato che il punto di conformità per le acque sotterranee è posto coincidente con il piezometro di valle 11/110/I/FP, mentre, ai fini delle elaborazioni, esso è stato posto coincidente con il confine del sito a valle idrogeologica. È necessario che sia chiarita tale ambiguità definendo in modo univoco la posizione del POC.

Non è chiaro perché sia stato considerato esclusivamente un recettore di tipo Adulto lavoratore, anche per le sorgenti ricadenti in aree a verde (sottozone a ovest del sondaggio S5).

Pertanto, in merito all'AdR relativa alle matrici tradizionali, si rileva quanto segue.

1. Come evidenziato in precedenza, al suolo insaturo è stata attribuita una granulometria di tipo loam, basata su un numero limitato di campioni di suolo, sebbene sia la componente antropica, nella porzione più superficiale, che quella coerente, più in profondità, risultino prevalenti su quella terreno. Pertanto, poiché non si hanno garanzie che i parametri geotecnici della porzione insatura siano effettivamente rappresentativi del comparto, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello.

2. Analogamente a quanto sopra, la Società ha attribuito alla porzione satura, costituita prevalentemente da calcari fratturati, una tessitura conservativa di tipo sand, stante l'impossibilità, dichiarata, di eseguire analisi geotecniche specifiche. Tuttavia, a tal proposito, si ricorda che, come

indicato nel documento "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2*" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT), "*Nel caso di terreno coerente (es. poroso per fessurazione), sono necessarie indagini di tipo diretto e vanno applicati modelli di simulazione specifici (livello 3 di analisi di rischio).*" (pag.55). Inoltre, nello stesso manuale è riportato che una delle principali assunzioni su cui si basano le equazioni del modello è che si ipotizzi un *"terreno omogeneo, isotropo e incoerente (si escludono quindi i suoli porosi per fessurazione, i quali necessitano di modellistica specifica corrispondente ad un livello 3 di analisi)"* (pag. 85). Pertanto, non si ritiene corretto considerare il fattore di attenuazione DAF.

3. In aggiunta a quanto già espresso sopra in merito all'ubicazione del POC, va altresì considerato che, in riferimento alle considerazioni del precedente punto 2 in merito all'esclusione del fattore di attenuazione DAF, il POC deve essere posto al confine della sorgente, ovvero a distanza nulla.

4. Il parametro Foc è stato determinato in maniera sito specifica, adottando il valore minimo tra quelli rilevati e ponendo il valore dello stesso pari al limite di rilevabilità, qualora inferiore al medesimo. Tuttavia, si rappresenta che è ampiamente consolidato nella letteratura scientifica, come ad esempio nel documento *"Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato"* (LL.GG. 34/21 di SNPA) la prassi secondo cui, in caso di valore inferiore al limite di rilevabilità, il valore del parametro viene posto pari alla metà del limite stesso.

5. La Società ha eseguito le simulazioni di calcolo del rischio in maniera distinta per i contatti diretti e l'inalazione outdoor. Si rappresenta che, ai sensi dei criteri di cumulo previsti dal Manuale APAT gli effetti di tali vie di esposizione devono essere cumulati al fine sia del calcolo del rischio che della CSR. Tuttavia, si evidenzia altresì che il percorso di inalazione polveri comporta un rischio di alcuni ordini di grandezza inferiore ai contatti diretti e che i contaminanti delle sorgenti relative al suolo superficiale non sono volatili, ad eccezione della sorgente SS-06, per la quale, però, la Società ha già posto le CSR coincidenti con le CSC. Pertanto, tale osservazione non comporta una modifica del risultato in termini di rischio.

6. La Società ha considerato un recettore di tipo lavoratore anche per le sorgenti ricadenti nelle aree con destinazione urbanistica assimilabile ad uso verde pubblico e residenziale. Per queste, in mancanza di valide motivazioni, si ritiene più cautelativo considerare un recettore di tipo ricreativo.

7. Una verifica numerica svolta nelle medesime ipotesi della Società ha condotto ai medesimi risultati, evidenziando una sostanziale congruenza del calcolo. Tuttavia, eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente, eliminazione del fattore SAM e scelta di un recettore di tipo ricreativo) emergono rischi superiori ai limiti tollerabili (es. per alcuni metalli della sorgente SS_04).

2) <u>Analisi di rischio applicata all'eluato dei MdR</u>

Come indicato in precedenza, la Società ha eseguito, inoltre, un'Analisi di Rischio a partire dalle concentrazioni nell'eluato rilevate in 8 campioni di materiale di riporto, che hanno condotto all'individuazione di ulteriori 4 sorgenti secondarie di contaminazione. A tal proposito, è opportuno evidenziare che in seguito al DL 77/21, in caso di test di cessione non conforme la matrice Materiale di riporto è gestita nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli.

A tale proposito si osserva che i principali riferimenti normativi e tecnici consolidati ed utilizzati per l'applicazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica nell'ambito delle bonifiche[3] prevedono per il livello 2 di analisi, l'applicazione di modelli analitici semplificati di trasporto della contaminazione e di esposizione dei recettori (umani ed ecologici) che utilizzano parametri caratteristici propri dei terreni naturali. Per quanto le caratteristiche dei MdR dipendano fortemente dal grado di eterogeneità della miscela terreno/materiale antropico, non è raro trovare materiali di riporto con caratteristiche chimico-fisiche diverse dai terreni naturali.

Tutto ciò premesso, nelle more della definizione di una metodologia specifica finalizzata all'applicazione dell'Analisi di Rischio in modalità diretta, sito-specifica ossia per la stima del rischio associato alle concentrazioni riscontrate nella matrice solida e/o nell'eluato, si è proceduto comunque ad una valutazione preliminare dell'AdR presentata, integrando le conclusioni con alcune considerazioni su ulteriori evidenze di possibili fenomeni di trasferimento della contaminazione dai materiali di riporto alle altre matrici.

La Società ha valutato il rischio da eluato per il percorso di lisciviazione in falda relativamente ai contaminanti oggetto del test di cessione, cioè a partire dai dati rilevati nell'eluato, ed utilizzando alcune delle equazioni di trasporto previste dal Manuale APAT, come prevede il software Risknet. In merito si osserva quanto segue.

1. Il valore di Kd è stato posto pari al valore minimo misurato, trascurando le determinazioni inferiori al limite di rilevabilità strumentale (vd. Tab. 4-9 pag. 36). Al fine di comprendere al meglio tale aspetto, si richiedono i valori delle concentrazioni nel liquido e nel solido che hanno condotto a tali risultati.

2. Come correttamente riportato nel documento, i solfati non sono presenti nell'ultima versione della banca dati ISS-INAIL (marzo 2018) in quanto, come indicato nel documento di supporto alla stessa *"ad oggi in letteratura non sono reperibili valori scientificamente consolidati sia delle proprietà chimico-fisiche che di quelle tossicologiche"*. Pertanto, non si condivide l'implementazione di tale analita nell'AdR considerando i parametri relativi alla precedente versione della Banca Dati (luglio 2014).

3. Ferma restando l'ambiguità sull'ubicazione del POC da parte della Società, esso deve essere posto cautelativamente a distanza nulla dalla sorgente come indicato al precedente punto 3.

4. Analogamente a quanto indicato al precedente punto 1, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazione del modello.

5. La verifica numerica svolta nelle medesime ipotesi della Società ha condotto ai medesimi risultati, evidenziando una sostanziale congruenza del calcolo. Tuttavia, eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente ed eliminazione del fattore SAM) emergono rischi per la falda superiori ai limiti tollerabili.

6. In alternativa alla risultante della AdR applicata ai materiali di riporto, che si propone di sviluppare in via cautelativa nella modalità sovraesposta, si può ritenere tecnicamente valido considerare quale linea di evidenza la conformità alle CSC in falda dei contaminanti eccedenti i limiti nell'eluato, anche in considerazione della presenza di materiale roccioso permeabile per fratturazione in

[3] Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V e il Manuale APAT "Criteri Metodologici" del 2008

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

prossimità dei materiali di riporto, che quindi si può ritenere comporterebbero la diretta eluizione in falda da parte del materiale di riporto. Pertanto, al fine di poter meglio valutare la sussistenza di tale via di migrazione, è opportuno eseguire dei monitoraggi periodici della falda, implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito sia a monte che a valle idrogeologica.

Tanto si comunica per il prosieguo del procedimento *de quo.*

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore *ff* DAP TA
Dr. Vittorio Esposito

I Funzionari tecnici:
Dott.ssa Geol. Anna Maria Semeraro
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*